جلسه ۵: عبارت‌های منظم

(فصل ۳)

m.mohaqeqi@aut.ac.ir

«عبارت‌های منظم»

مثال: الفبای $\Sigma=\{a, b\}$ را در نظر بگیرید. مثال‌های زیر، عبارت منظم هستند:

- a
- $a.b$
- $a+b$
- $(a)^*$
- $(a+b)^*$
- $(a+b)^*.(b.b)$

«عبارت‌های منظم»

مثال: الفبای $\Sigma=\{a, b\}$ را در نظر بگیرید. مثال‌های زیر، عبارت منظم هستند:

- a
- $a.b$
- $a+b$
- $(a)^*$
- $(a+b)^*$
- $(a+b)^*.(b.b)$

ترکیب نمادها الفبا و عملگرهای: +، *، . ، ()

تعریف «عبارت منظم»

فرض کنید Σ یک الفبا باشد. آنگاه:

۱. عبارت‌های $\emptyset$ و λ و $a \in \Sigma$ عبارت منظم هستند. به آن‌ها، عبارت منظم ابتدایی (**primitive regular expressions**) می‌گوییم.

تعریف «عبارت منظم»

فرض کنید Σ یک الفبا باشد. آنگاه:

۱. عبارت‌های $\varnothing$ و λ و $a \in \Sigma$ عبارت منظم هستند. به آن‌ها، عبارت منظم ابتدایی (**primitive regular expressions**) می‌گوییم.

۲. اگر r_1 و r_2 عبارت منظم باشند،

- $r_1 + r_2$
- $r_1 \cdot r_2$
- r_1^*
- (r_1)

هم عبارت منظم‌اند.

تعریف «عبارت منظم»

فرض کنید Σ یک الفبا باشد. آنگاه:

۱. عبارت‌های $\emptyset$ و λ و $a \in \Sigma$ عبارت منظم هستند. به آن‌ها، عبارت منظم ابتدایی (**primitive regular expressions**) می‌گوییم.

۲. اگر r_1 و r_2 عبارت منظم باشند،

- $r_1 + r_2$
- $r_1 \cdot r_2$
- r_1^*
- (r_1)

هم عبارت منظم‌اند.

۳. یک رشته، یک عبارت منظم است اگر و تنها اگر:
از ترکیب عبارت‌های منظم ابتدایی و اعمال قوانین بند ۲ (بالا) به تعداد متناهی، به درست آید.

تعریف «عبارت منظم»

فرض کنید Σ یک الفبا باشد. آنگاه:

۱. عبارت‌های $\emptyset$ و λ و $a \in \Sigma$ عبارت منظم هستند. به آن‌ها، عبارت منظم ابتدایی (**primitive regular expressions**) می‌گوییم.

۲. اگر r_1 و r_2 عبارت منظم باشند،

- $r_1 + r_2$
- $r_1 \cdot r_2$
- r_1^*
- (r_1)

هم عبارت منظم‌اند.

Eample: For $\Sigma = \{a, b, c\}$:
- b
- $b \,.\, c$
- $c + \lambda$
- $a + b \,.\, c$
- $(a + b \cdot c)^* \cdot (c + \lambda)$

۳. یک رشته، یک عبارت منظم است اگر و تنها اگر:

از ترکیب عبارت‌های منظم ابتدایی و اعمال قوانین بند ۲ (بالا) به تعداد متناهی، به درست آورد.

زبان یک «عبارت منظم»

متناظر با هر عبارت منظم، می‌توان یک زبان تعریف کرد.

1. $L(\emptyset)$ denotes $\{\}$.
2. $L(\lambda)$ denotes $\{\lambda\}$.
3. $L(a)$ denotes $\{a\}$, for every $a \in \Sigma$.

زبان یک «عبارت منظم»

متناظر با هر عبارت منظم، می‌توان یک زبان تعریف کرد.

1. $L(\varnothing)$ denotes $\{\}$.

2. $L(\lambda)$ denotes $\{\lambda\}$.

3. $L(a)$ denotes $\{a\}$, for every $a \in \Sigma$.

If r_1 and r_2 are regular expressions, then

4. $L(r_1 + r_2) = L(r_1) \cup L(r_2)$

زبان یک «عبارت منظم»

متناظر با هر عبارت منظم، می‌توان یک زبان تعریف کرد.

1. $L(\varnothing)$ denotes $\{\}$.
2. $L(\lambda)$ denotes $\{\lambda\}$.
3. $L(a)$ denotes $\{a\}$, for every $a \in \Sigma$.

If r_1 and r_2 are regular expressions, then

4. $L(r_1 + r_2) = L(r_1) \cup L(r_2)$
5. $L(r_1 \cdot r_2) = L(r_1)\, L(r_2)$
6. $L((r_1))$
7. $L(r_1^*)$

یادآوری: الحاق دو زبان؟

زبان یک «عبارت منظم»

متناظر با هر عبارت منظم، می‌توان یک زبان تعریف کرد.

1. $L(\varnothing)$ denotes $\{\}$.
2. $L(\lambda)$ denotes $\{\lambda\}$.
3. $L(a)$ denotes $\{a\}$, for every $a \in \Sigma$.

If r_1 and r_2 are regular expressions, then

4. $L(r_1 + r_2) = L(r_1) \cup L(r_2)$
5. $L(r_1 \cdot r_2) = L(r_1)\, L(r_2)$

یادآوری:

$$L_1 L_2 = \{xy : x \in L_1, y \in L_2\}$$

زبان یک «عبارت منظم»

متناظر با هر عبارت منظم، می‌توان یک زبان تعریف کرد.

1. $L(\varnothing)$ denotes $\{\}$.
2. $L(\lambda)$ denotes $\{\lambda\}$.
3. $L(a)$ denotes $\{a\}$, for every $a \in \Sigma$.

If r_1 and r_2 are regular expressions, then

4. $L(r_1 + r_2) = L(r_1) \cup L(r_2)$
5. $L(r_1 \cdot r_2) = L(r_1)\, L(r_2)$

یادآوری:

$$L_1 L_2 = \{xy : x \in L_1, y \in L_2\}$$

زبان یک «عبارت منظم»

متناظر با هر عبارت منظم، می‌توان یک زبان تعریف کرد.

1. $L(\varnothing)$ denotes $\{\}$.
2. $L(\lambda)$ denotes $\{\lambda\}$.
3. $L(a)$ denotes $\{a\}$, for every $a \in \Sigma$.

If r_1 and r_2 are regular expressions, then

4. $L(r_1 + r_2) = L(r_1) \cup L(r_2)$
5. $L(r_1 \cdot r_2) = L(r_1)\, L(r_2)$
6. $L((r_1)) = L(r_1)$
7. $L(r_1^*) = (L(r_1))^*$

یادآوری:

$$L_1L_2 = \{xy : x \in L_1, y \in L_2\}$$

زبان یک «عبارت منظم»

4. $L(r_1 + r_2) = L(r_1) \cup L(r_2)$

5. $L(r_1 \cdot r_2) = L(r_1)\, L(r_2)$

6. $L((r_1)) = L(r_1)$

7. $L(r_1^*) = (L(r_1))^*$

مثال:

$L(a^* \cdot (a + b)) = ?$

زبان یک «عبارت منظم»

4. $L(r_1 + r_2) = L(r_1) \cup L(r_2)$

5. $L(r_1 \cdot r_2) = L(r_1)\, L(r_2)$

6. $L((r_1)) = L(r_1)$

7. $L(r_1^*) = (L(r_1))^*$

مثال:

$$L(a^* \cdot (a + b)) = L(a^*)\, L(a + b)$$

زبان یک «عبارت منظم»

4. $L(r_1 + r_2) = L(r_1) \cup L(r_2)$

5. $L(r_1 \cdot r_2) = L(r_1)\, L(r_2)$

6. $L((r_1)) = L(r_1)$

7. $L(r_1^*) = (L(r_1))^*$

مثال:

$$
\begin{aligned}
L(a^* \cdot (a + b)) &= L(a^*)\, L(a + b) \\
&= (L(a))^* \, (L(a) \cup L(b)) \\
&= \{\lambda, a, aa, aaa, \ldots\} \; \{a, b\} \\
&= \{a, aa, aaa, \ldots, b, ab, aab, \ldots\}
\end{aligned}
$$

زبان یک «عبارت منظم»

4. $L(r_1 + r_2) = L(r_1) \cup L(r_2)$

5. $L(r_1 \cdot r_2) = L(r_1)\, L(r_2)$

6. $L((r_1)) = L(r_1)$

7. $L(r_1^*) = (L(r_1))^*$

مثال:

$$
\begin{aligned}
L(a^* \cdot (a + b)) &= L(a^*)\, L(a + b) \\
&= (L(a))^* \, (L(a) \cup L(b)) \\
&= \{\lambda, a, aa, aaa, \ldots\} \; \{a, b\} \\
&= \{a, aa, aaa, \ldots, b, ab, aab, \ldots\}
\end{aligned}
$$

Exercise: Give a regular expression for the language Σ^*

زبان یک «عبارت منظم»

تقدم بین عملگرها:

$* > . > +$

مثال:

$L\,(a + bc^*) = ? \qquad \rightarrow \qquad bcbc \in L\,(a + bc^*)?$

زبان یک «عبارت منظم»

تقدم بین عملگرها:

$* > . > +$

مثال:

$$L(a + bc^*) = L(a) \cup L(bc^*)$$
$$= \{a\} \cup L(b)\, L(c)^*$$
$$= \{a, b, bc, bcc, \ldots\}$$

زبان یک «عبارت منظم»

تقدم بین عملگرها:

$* > . > +$

مثال:

$r = (aa)^* \ (bb)^* \ b$

$L\ (r) = ?$

زبان یک «عبارت منظم»

تقدم بین عملگرها:

$* > . > +$

مثال:

$r = (aa)^* \ (bb)^* \ b$

$L\ (r) = \{\ a^{2n} b^{2m+1} : n \geq 0,\ m \geq 0\}$

نوشتن «عبارت منظم» برای یک زبان

مثال:

For $\Sigma = \{0, 1\}$, give a regular expression r such that

$$L(r) = \{w \in \Sigma^* : w \text{ has at least one pair of consecutive zeros}\}$$

نوشتن «عبارت منظم» برای یک زبان

مثال:

Find a regular expression for the language

$$L = \{w \in \{0, 1\}^* : w \text{ has no pair of consecutive zeros}\}$$

پذیرنده برای «عبارت‌های منظم»

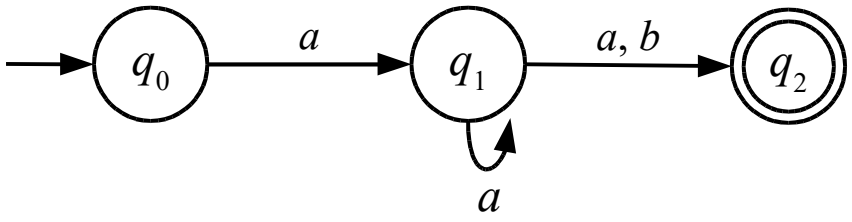
مثال- برای زبان متناظر با عبارت منظم زیر، یک nfa طراحی کنید.

$$r = aa^* (a + b)$$

پذیرنده برای «عبارت‌های منظم»

مثال- برای زبان متناظر با عبارت منظم زیر، یک nfa طراحی کنید.

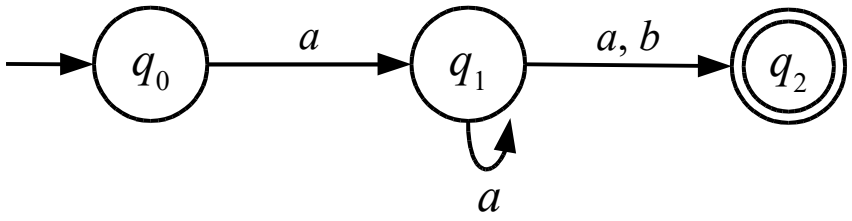
$r = aa^* (a + b)$



پذیرنده برای «عبارت‌های منظم»

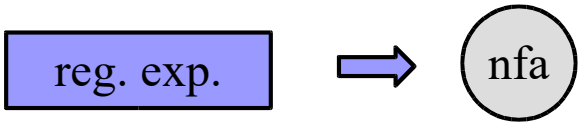
مثال- برای زبان متناظر با عبارت منظم زیر، یک nfa طراحی کنید.

$r = aa^* (a + b)$



سوال:

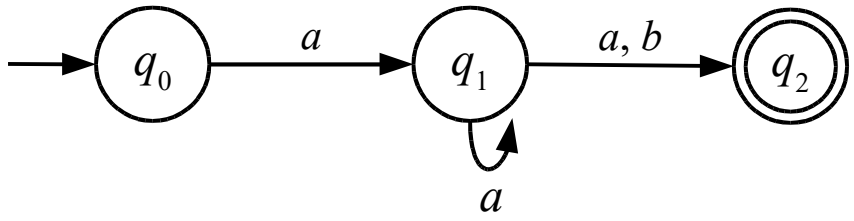
۱. آیا برای هر عبارت منظم دلخواه r، می‌توان یک nfa طراحی کرد که $L(r)$ را بپذیرد؟



پذیرنده برای «عبارت‌های منظم»

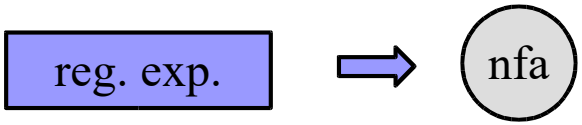
مثال- برای زبان متناظر با عبارت منظم زیر، یک nfa طراحی کنید.

$$r = aa^* (a + b)$$

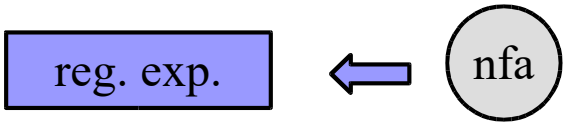


سوال:

۱. آیا برای هر عبارت منظم دلخواه r، می‌توان یک nfa طراحی کرد که $L(r)$ را بپذیرد؟



۲. آیا برای هر زبان منظم L می‌توان یک عبارت منظم نوشت؟



nfa برای عبارت‌های منظم

<u>قضیه:</u> برای هر عبارت منظم دلخواه r، (حداقل) یک nfa وجود دارد که $L(r)$ را بپذیرد.

اثبات-

۱. عبارت منظم ابتدایی.

مجموعه‌ی تهی، زبان دارای تک عضو رشته تهی (λ)، و زبان دارای رشته‌ی به طول ۱

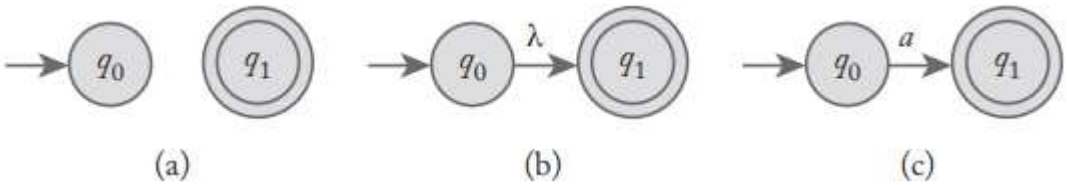
nfa برای عبارت‌های منظم

قضیه: برای هر عبارت منظم دلخواه r، (حداقل) یک nfa وجود دارد که $L(r)$ را بپذیرد.

اثبات-

۱. عبارت منظم ابتدایی.

مجموعه‌ی تهی، زبان دارای تک عضو رشته تهی (λ)، و زبان دارای رشته‌ی به طول ۱



nfa برای عبارت‌های منظم

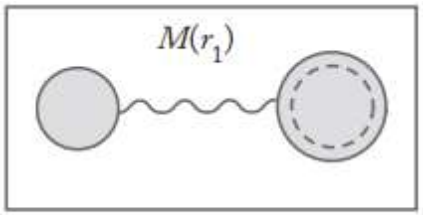
ادامه اثبات- برای عملگر اجتماع (r_1+r_2):

هدف: یک nfa بسازیم که $L\ (r_1+r_2)$ را بپذیرد.

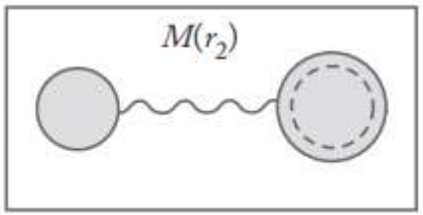
nfa برای عبارت‌های منظم

ادامه اثبات- برای عملگر اجتماع (r_1+r_2):

فرض:



nfa برای r_1



nfa برای r_2

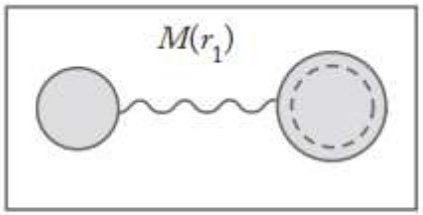
هدف: یک nfa بسازیم که $L\ (r_1+r_2)$ را بپذیرد.

For every nfa there is an equivalent one with a "single“ final state (see Exercise 7, Section 2.3).

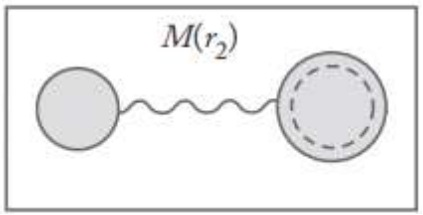
nfa برای عبارت‌های منظم

ادامه اثبات- برای عملگر اجتماع (r_1+r_2):

فرض:

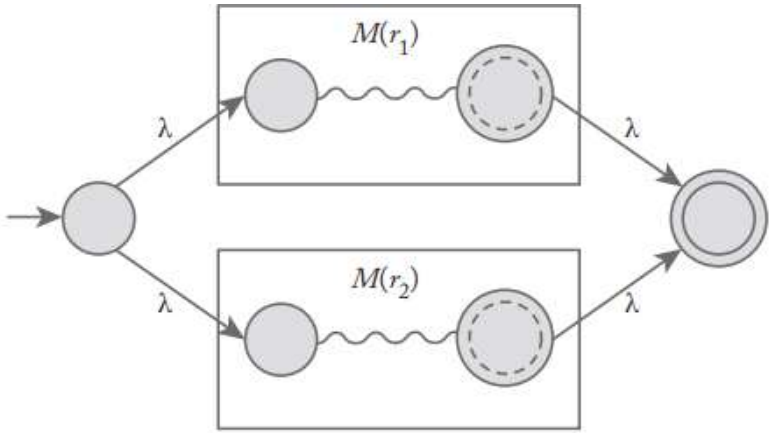


nfa برای r_1



nfa برای r_2

هدف: یک nfa بسازیم که $L\ (r_1+r_2)$ را بپذیرد.

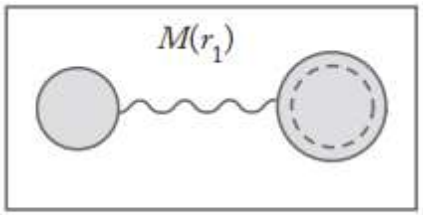


For every nfa there is an equivalent one with a "single" final state (see Exercise 7, Section 2.3).

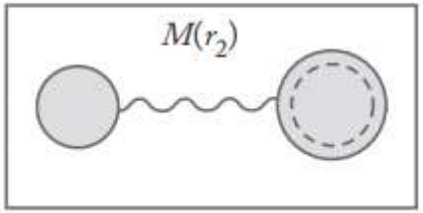
nfa برای عبارت‌های منظم

ادامه اثبات- برای عملگر الحاق $(r_1.r_2)$:

فرض:



nfa برای r_1



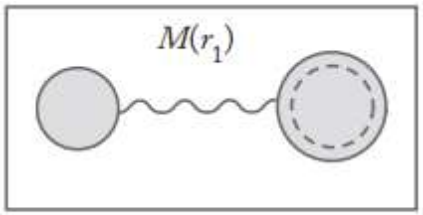
nfa برای r_2

هدف: یک nfa بسازیم که $L\ (r_1.r_2)$ را بپذیرد.

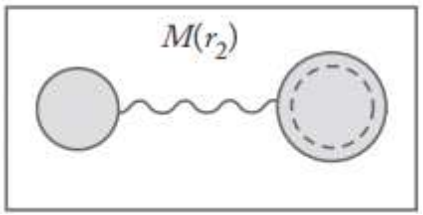
nfa برای عبارت‌های منظم

ادامه اثبات- برای عملگر الحاق $(r_1.r_2)$:

فرض:

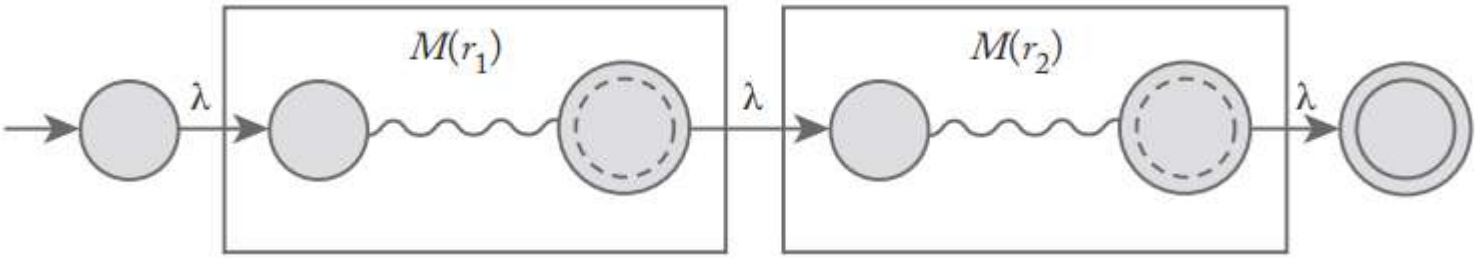


nfa برای r_1



nfa برای r_2

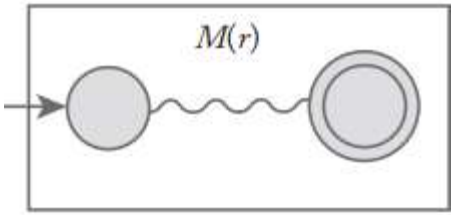
هدف: یک nfa بسازیم که $L\ (r_1.r_2)$ را بپذیرد.



nfa برای عبارت‌های منظم

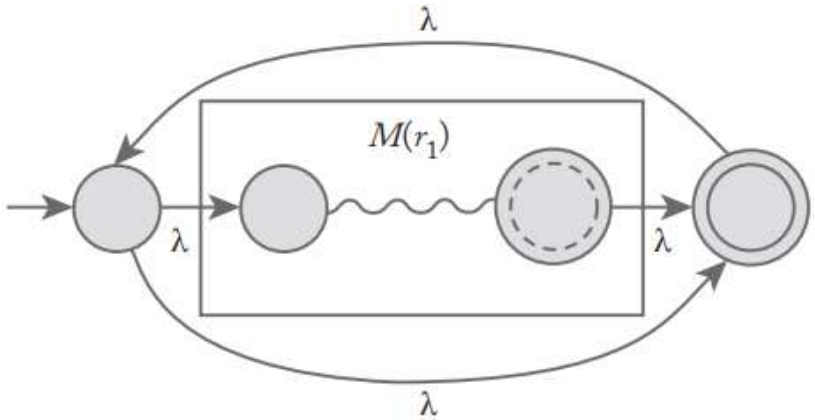
ادامه اثبات- برای عملگر بستار ستاره (r^*):

فرض:



nfa برای r

هدف: یک nfa بسازیم که $L(r^*)$ را بپذیرد.



nfa برای عبارت‌های منظم

مثال- برای عبارت منظم

$$r = (a + bb)^*$$

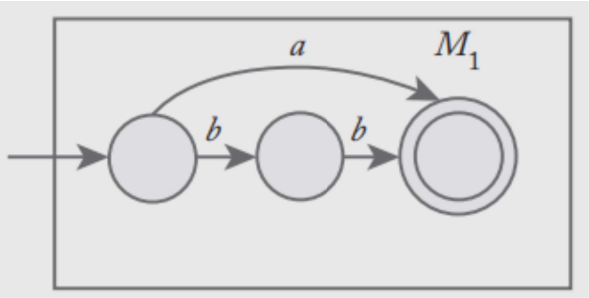
یک nfa طراحی کنید که $L(r)$ را پذیرد.

nfa برای عبارت‌های منظم

مثال- برای عبارت منظم

$$r = (a + bb)^*$$

یک nfa طراحی کنید که $L(r)$ را پذیرد.

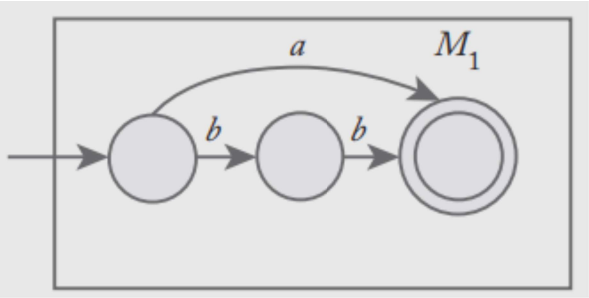


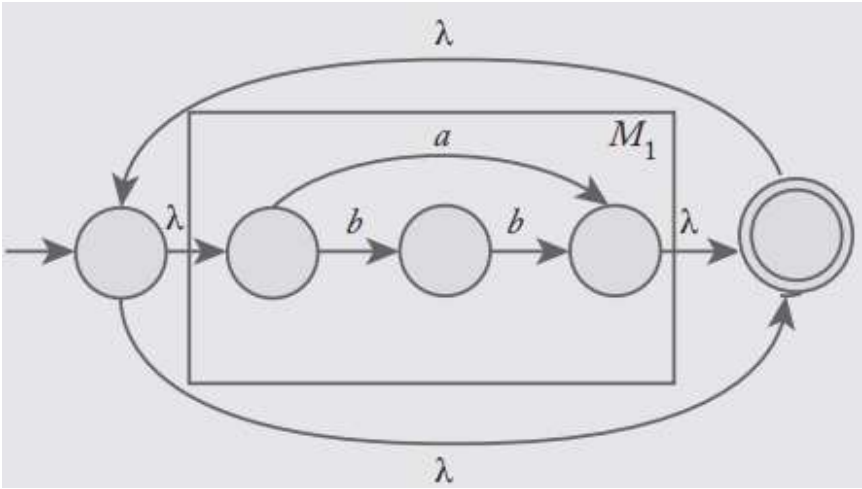
nfa برای عبارت‌های منظم

مثال- برای عبارت منظم

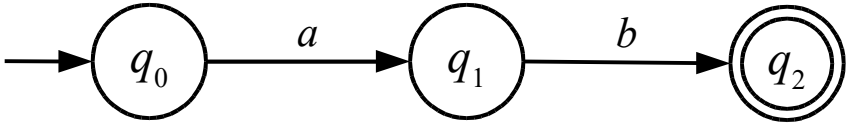
$$r = (a + bb)^*$$

یک nfa طراحی کنید که $L(r)$ را پذیرد.



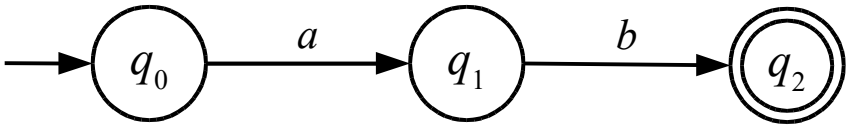


عبارت منظم برای nfa



مثال- برای nfa روبرو، یک عبارت منظم معادل بیابید.

عبارت منظم برای nfa



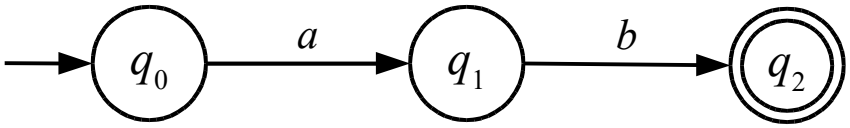
مثال- برای nfa روبرو، یک عبارت منظم معادل بیابید.

ایده: زبان یک nfa، تمام رشته‌هایی است که آن را از حالت اولیه به یک حالت نهایی می‌رساند.

پس باید عبارت منظمی بیابیم که:

- همه‌ی مسیرهای بین حالت اولیه و حالت نهایی را شامل شده و رشته‌های متناظر را نمایش دهد.

عبارت منظم برای nfa

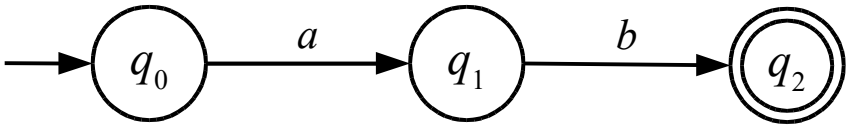


مثال- برای nfa زیر، یک عبارت منظم معادل بیابید.

پاسخ:

حالت q_1، در واقع مسیری از q_0 به q_2 ایجاد می‌کند که با رشته‌ی ab می‌توان پیمود.

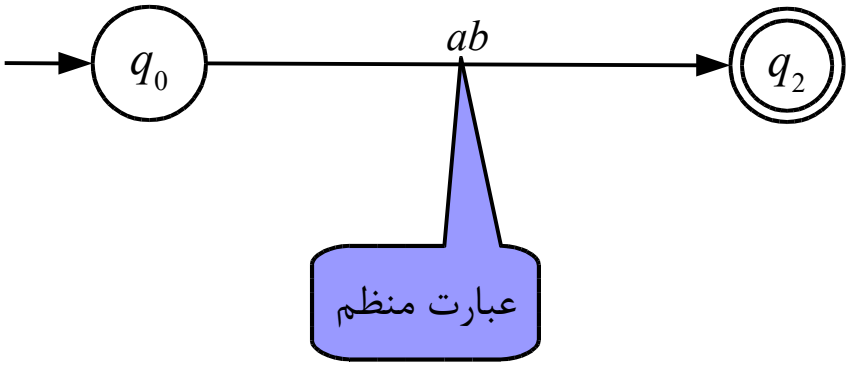
عبارت منظم برای nfa



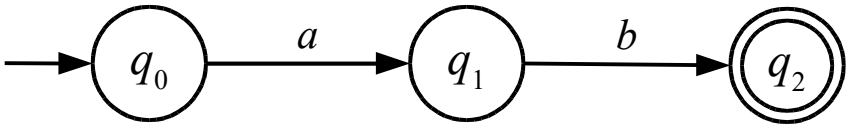
مثال- برای nfa زیر، یک عبارت منظم معادل بیابید.

پاسخ:

حالت q_1، در واقع مسیری از q_0 به q_2 ایجاد می‌کند که با رشته‌ی ab می‌توان پیمود.



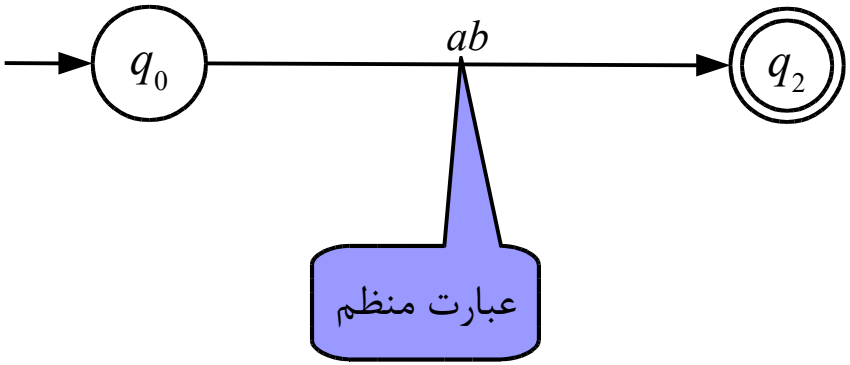
عبارت منظم برای nfa



مثال- برای nfa زیر، یک عبارت منظم معادل بیابید.

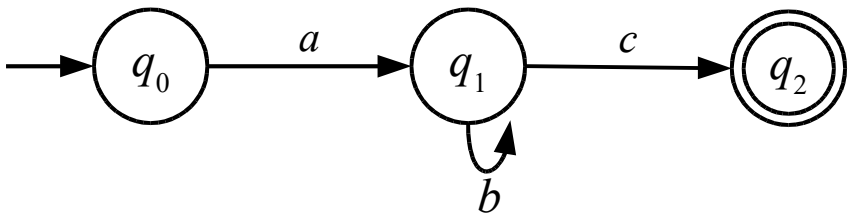
پاسخ:

حالت q_1، در واقع مسیری از q_0 به q_2 ایجاد می‌کند که با رشته‌ی ab می‌توان پیمود.



عبارت منظم معادل = ab

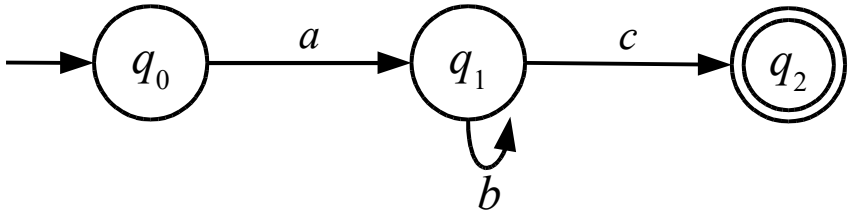
عبارت منظم برای nfa

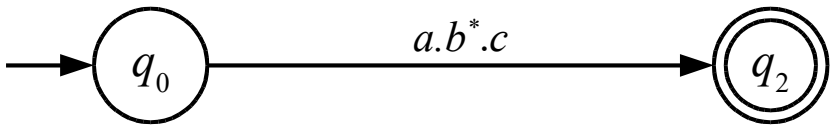


مثال- برای nfa زیر، یک عبارت منظم معادل بیابید.

عبارت منظم برای nfa

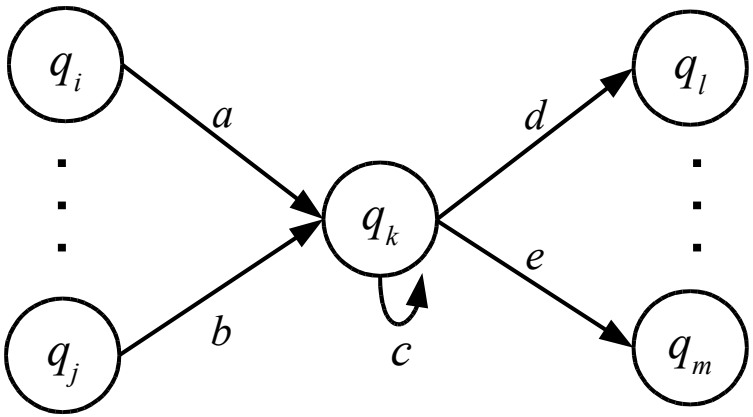
مثال- برای nfa زیر، یک عبارت منظم معادل بیابید.





عبارت منظم معادل = ab^*c

عبارت منظم برای nfa



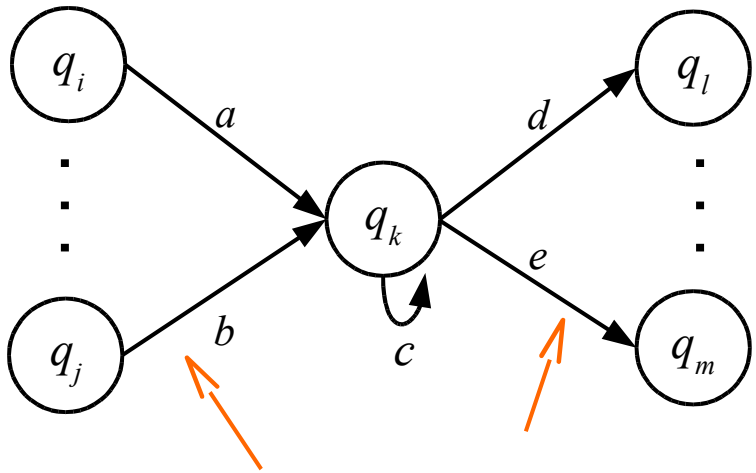
حالت کلی:

مثال- در nfa روبرو، حالت q_k را
با عبارت منظم مناسب جایگزین نمایید.

به ازای هر جفت «یال ورودی، یال خروجی»، یک یال جدید از حالت ورودی به حالت خروجی مربوطه اضافه می‌شود که برچسب آن، «الحاق برچسب دو یال حذف‌شده» است.

(و البته الحاق برچسب یال حلقه در صورت وجود)

عبارت منظم برای nfa



حالت کلی:

مثال- در nfa روبرو، حالت q_k را
با عبارت منظم مناسب جایگزین نمایید.

به ازای هر جفت «یال ورودی، یال خروجی»، یک یال جدید از حالت ورودی به حالت خروجی مربوطه اضافه می‌شود که برچسب آن، «الحاق برچسب دو یال حذف‌شده» است.

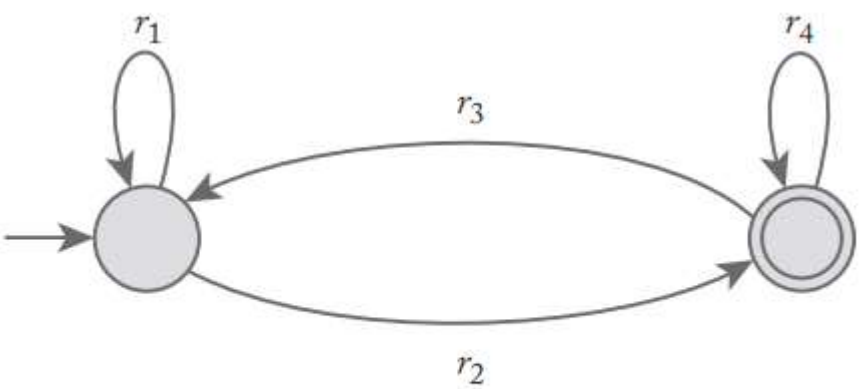
(و البته الحاق برچسب یال حلقه در صورت وجود)

مثلا: به ازای یال ورودی «q_j، q_k» و یال خروجی «q_k، q_m»:

- یک یال جدید از q_j به q_m اضافه می‌شود با برچسب bc^*e

اسلاید تکمیلی (تبدیل nfa به عبارت منظم)

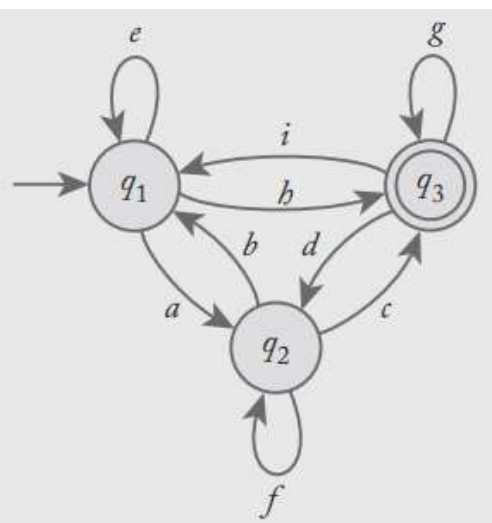
۱. اگر گراف دو حالت داشت:

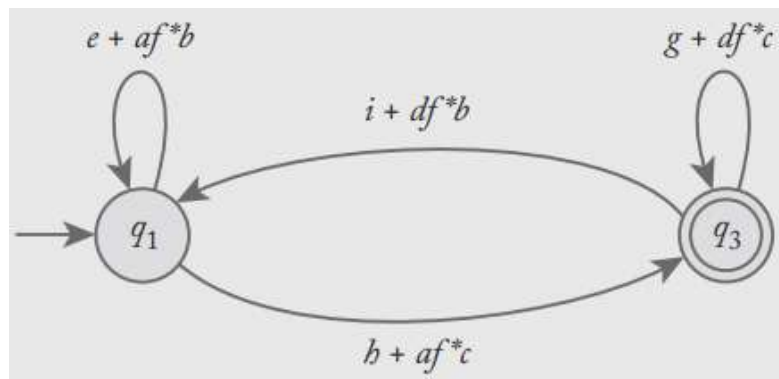


$$r = r_1^* r_2 (r_4 + r_3 r_1^* r_2)^*$$

FIGURE 3.10

۲. گراف بیش از ۲ حالت داشت، حالات‌ها را یکی یکی حذف می‌کنیم تا به گرافی با دو حالت (مثل بالا) برسیم:

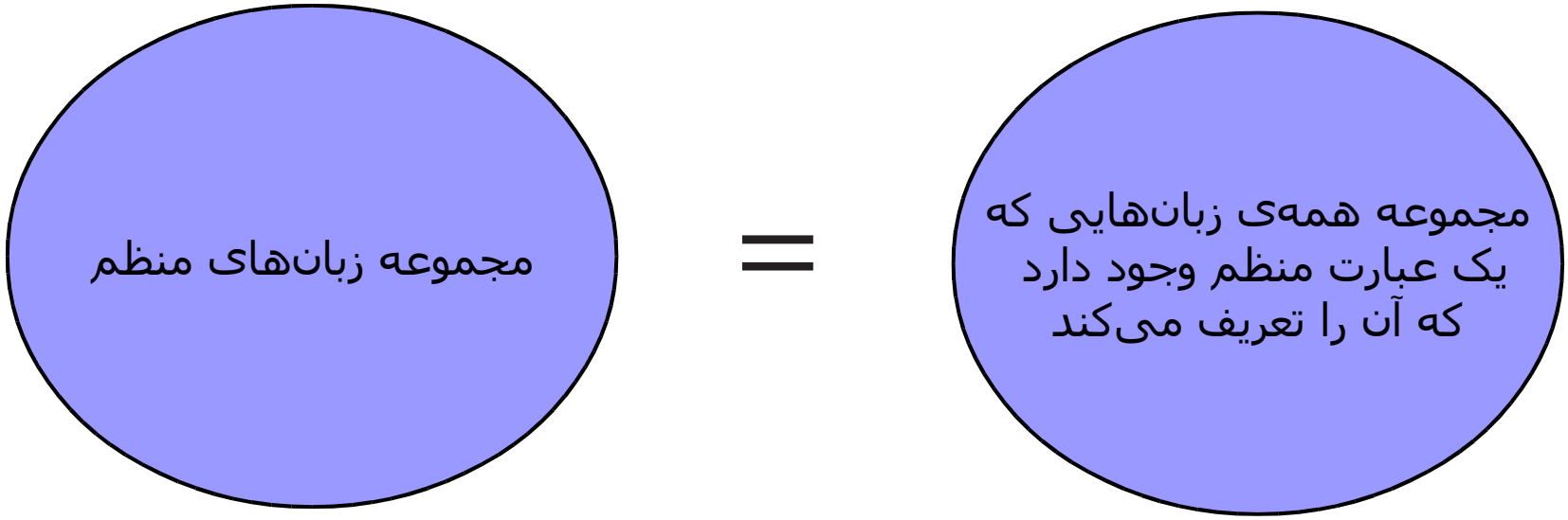




زبان‌های منظم و عبارت‌های منظم

قضیه:

- برای هر زبان منظم، یک عبارت منظم وجود دارد
- برای هر عبارت منظم، یک nfa وجود دارد که زبان آن عبارت منظم را می‌پذیرد = زبان منظم



کاربرد عبارت‌های منظم

نمایش الگوهای ساده:

مثلاً مجموعه اعداد صحیح را می‌توان با عبارت منظم زیر تعریف کرد:

$$sdd^*$$

که در آن s نشانه‌ی علامت عدد است و یکی از سه مقدار $\{+, -, \lambda\}$ را می‌گیرد و d یکی از ارقام ۰ تا ۹ است.

جستجو در متن:

در بسیاری از ویرایشگرها و محیط‌های برنامه‌نویسی، امکان جستجوی نه‌تنها یک کلمه، بلکه جستجوی یک الگو وجود دارد. مثلا جستجوی تمام کلماتی که با ba شروع می‌شوند. برای توصیف الگوها، از عبارت‌های منظم استفاده می‌شود.